PHIẾU GIAO BÀI THỰC HÀNH 01

Môn học:	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	GV: Tô Huỳnh Thiên Trường
Công việc:	QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VỚI MÔ HÌNH DOMAIN NETWORK TRONG HỆ THỐNG WINDOWS SERVER 2008 - XÂY DỰNG ROUTER SERVER	

❖ **Mục tiêu bài Lab:**

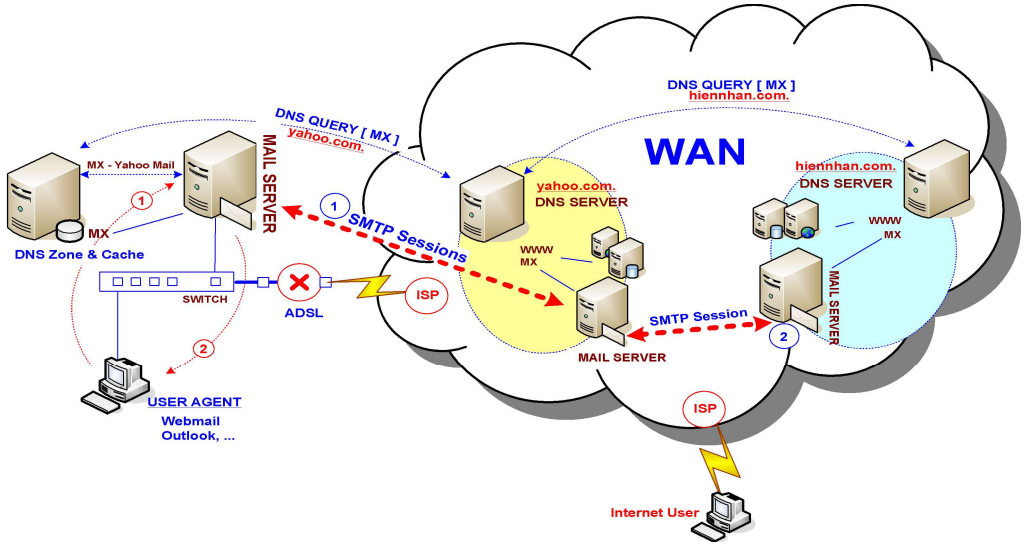
- Thiết lập mô hình mạng tránh hiện tượng tắc nghẽn mạch đường truyền.
- Ngăn chặn hiện tượng lan truyền toàn mạng (Broadcast) do virus hoặc khi sử dụng.
- Xây dựng các bộ lọc định tuyến khi truy cập tài nguyên

❖ **Nội dung bài Lab:**

- Xây dựng Router Server
- Xây dựng Domain Controller
- Thiết lập Routing và bộ lọc định tuyến

❖ **Chuẩn bị:**

- 01 máy cài đặt Windows Server 2008 có 2 card mạng để làm Router
- 01 máy cài đặt Windows 7 dùng làm Client



HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Bước 01: Xây dựng Router Server

1.1. Cài đặt Router Server

- Start → Control Panel → Administrative Tools → Server Manager → Roles → Add Roles → Check vào Network Policy and Access Services → Nhấn Next
- Ta tiếp tục add thêm 2 Roles: Routing và Remote Access Service
- Tiếp tục hoàn tất quá trình cài đặt Roles

1.2. Cấu hình Router Server

- Start → Adminstrative Tools → Routing and Remote Access → Right click Server → Configure and Enable Routing and Remote Access → Click Next → Chọn Custom Configuration → Next → Chọn Nat & chọn Lan Routing → Next → Finish → Chọn Start Services

Bước 02: Xây dựng hệ thống Domain Controller

2.1. Cấu hình địa chỉ IP

- Start → Control Panel → Network and Internet → Network and Sharing Center → Change adapter settings → Right Click Local Area Connection → chọn Properties → Click chọn Internet Protocol Version 4 (IPv4) → Click Properties → Thay đổi địa chỉ IP trong Dialog → OK (*Chú ý: Primary DNS trỏ về chính địa chỉ IP của máy tính đang làm.)*

2.2. Thiết lập Server Name

- Right click My Computer → Properties → chọn Change Settings → Tab Computer Name → chọn Change → Đổi tên Name Server → OK → Restart.

2.3. Cài đặt và cấu hình DNS

- **Tiến hành cài đặt DNS:** Start → Control Panel → Administrative Tools → Server Manager → Right click Roles → Add Role → Tiến hành chọn DNS Server và cài đặt
- **Tiến hành cấu hình DNS Server:** Start→ Control Panel → Administrative Tools → DNS
  - **Cấu hình Forward Lookup Zone:** Right click Forward Lookup Zone → chọn New Zone → Hộp thoại Dialog hiển thị → Click Next → chọn Primary Zone → Next → Nhập Zone Name (ví dụ: hvtech.local) → Next → Trong Dialog Zone để mặc định → Next → Chọn Allow Both Nonsecure and Secure… → Next → Finish. Right click Zone vừa tạo và chọn Add Host → Gõ tên server name → OK
  - **Cấu hình Reverse Lookup Zone:** Right click Reverse Lookup Zone → chọn New Zone → Click Next → chọn Primary Zone →Next → Chọn IPv4 Reverse Lookup Zone → Next → Thiết lập Network ID → Next → Trong Dialog Zone File, để mặc định và chọn Next → Chọn Allow Both Nonsecure and Secure… → Next → Finish. Right click Reverse Lookup Zone vừa tạo → chọn New Zone → Trong mục Host IP number, gõ địa chỉ IP vào → Trong mục Host Name, nhấn Browse và chọn đến host name đã xác định ở trên → OK
- **Kiểm tra DNS:** Start → Run → gõ cmd → OK → Gõ nslookup → Enter → Hiển thị thông tin của Server và IP → Cài đặt DNS thành công

2.4. Cài đặt và cấu hình Domain Controller

- Start → Run → gõ dcpromo → Enter → Màn hình cài đặt Active Directory hiển thị → Trong màn hình Welcome → chọn Use Advanced Mode Installation → Next → Màn hình Operating System Compatibility xuất hiện → Click Next → Chọn Create a new domain in a new forest → Next → Nhập FQDN trùng với tên Zone Name khi cấu hình DNS (ví dụ: Microsoft.com) → Next → Trong màn hình Domain NetBios Name, để mặc định → Next → Trong màn hình Additional Domain Controller Options, đảm bảo DNS Serer và Global Catalog được chọn → Next → Màn hình Static IP Assignment xuất hiện, chọn No, I will assign static IP… → Next → Màn hình Active Directory Domain Services Installation Wizard xuất hiện với nội dung A delegation for this …, chọn Yes →

Trong màn hình Location for Database, Log Files, and SYSVOL, để mặc định → Next → Thiết lập Restore Mode Administration Password → Next → Màn hình Summary xuất hiện → Next → Tiến hành cài đặt Active Directory Domain Service, check vào Reboot on Completion.

- Sau khi cài đặt xong, máy tính sẽ tự động khởi động lại, tiến hành kiểm tra bằng cách Right click My Computer → Properties → Kiểm tra tại dòng Computer Name có hiển thị tên Domain

Bước 03: Tự động hóa việc cấp thông số cho các máy Join Domain với DHCP

3.1. Cài đặt DHCP

- Server Manager → Role → Chọn Add Roles → Check vào DHCP → Next → Với các thông số mặc định, ta nhấn Next → Tại hộp thoại Add or Edit DHCP Scope, ta nhấn Add và thiết lập các thông số cấu hình gồm:
  - Scope Name: tên của Scope
  - Start IP: địa chỉ IP bắt đầu
  - End IP: địa chỉ IP kết thúc
  - Subnet Mask và Default Gateway
- Click OK và Next để tiếp tục → Tại hộp thoại DHCP v6 Staless Mode, ta chọn Disable … và click Next → click Install và tiến hành cài đặt

3.2 Cấu hình DHCP

- Start → Program Files → Administrative Tools → DHCP → Ta kiểm tra các thông số trong màn hình giao diện của DHCP MMC
- Tiến hành kiểm tra: Kết nối vật lí máy tính Client chạy Windows 7 với máy tính đóng vai trò Server → Thiết lập máy tính ở chế độ IP động
- Mở cmd và gõ các lệnh sau:
  - Ipconfig /renew – xin ip mới từ server
  - Ipconfig /all – kiểm tra ip
  - Nslookup – kiểm tra dns
- Tiến hành join domain: Right click My Computer → Properties → Change Settings → Tại Tab Computer Name, chọn Domain Name và thiết lập tên Domain Name như đã cấu hình ở Server → Nhấn OK và khởi động lại máy để hoàn tất

Bước 04: Thiết lập Routing và bộ lọc định tuyến

Cấu hình Nat Outbound (Nat mạng ra Internet)

- Start → Program Files → Administrative Tools → Routing and Remote Access → Right click Nat → Chọn New Interface → Chọn Local Area Network → Chọn Private Interface → OK
- Click phải NAT → Chọn Card mạng nối ra Internet → Chọn Public Interface & Đánh dấu Enable Nat … → OK